1. INTRODUCCIÓN

El metro de Bogotá ha sido, por años, un anhelo para sus ciudadanos. En una ciudad tan extensa y compleja como Bogotá, contar con proyectos que mejoren la infraestructura de movilidad es una necesidad imperante para hacer más eficiente la ciudad e impulsar su desarrollo. Por ello, sucesivas administraciones distritales han trabajado para hacer de este proyecto una realidad. Sin embargo, obras de esta escala e impacto no solo transforman el orden físico de calles, carreras y avenidas, sino que también irrumpen en las dinámicas sociales, económicas y culturales de los espacios intervenidos. Sin embargo, difícilmente logran preverse todos los efectos que puede traer el desarrollo de cualquier obra de infraestructura en la ciudad. Si bien previo al inicio de cualquier obra se realizan análisis técnicos para evaluar repercusiones en el espacio, a menudo se pasan por alto las implicaciones de estas sobre las dinámicas de la capital. Más allá de las alteraciones al espacio público, la construcción del metro de Bogotá tiene consecuencias profundas para el tejido social y empresarial de la ciudad. Bajo esta mirada crítica, nos hemos planteado una serie de preguntas para identificar pistas sobre los efectos de las obras en las percepciones de seguridad del empresariado capitalino. En este contexto, y en el marco del concurso Datos por la Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos decidido abordar el reto "Seguridad y Obras Públicas".

Un punto de partida importante de esta investigación es reconocer que el tejido empresarial no es homogéneo. Las empresas difieren en tamaño, recursos y capacidad de adaptación frente a cambios en el entorno urbano. Un ejercicio preliminar de exploración de datos de la Encuesta de Clima de los Negocios, agregada a nivel de ciudad, revela patrones interesantes en la relación entre victimización y percepción de seguridad según el tamaño empresarial (figura 1).

Por un lado, las empresas grandes reportan niveles relativamente altos de victimización: entre 2023 y 2024 el porcentaje de empresas grandes que fueron víctimas de algún delito disminuyó del 42 % al 30 %. Por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) presentan niveles menores de victimización en términos porcentuales, aunque constituyen la gran mayoría del tejido empresarial de la ciudad. Sin embargo, las tendencias en percepción de seguridad no siguen el mismo patrón. Mientras que las MiPymes reportaron una mejora en su percepción de seguridad en 2024 con respecto al año anterior, las empresas grandes mostraron una tendencia opuesta: su percepción de inseguridad aumentó a pesar de la reducción en los niveles de victimización. Estos resultados preliminares sugieren que la relación entre experiencia del delito y percepción de seguridad no es lineal y puede estar mediada por factores asociados al entorno urbano. En este contexto, las obras de infraestructura podrían desempeñar un papel relevante al modificar las condiciones físicas y sociales de los espacios donde operan las empresas.

Partiendo de este panorama a nivel Bogotá y en el marco del reto propuesto, esta investigación busca analizar los posibles efectos diferenciales de las obras según el tamaño de las empresas ubicadas en zonas de intervención, particularmente en la Primera Línea del Metro y el corredor de la Calle 13, sobre la percepción de seguridad empresarial. El valor analítico de esta investigación radica en centrar la atención en las áreas directamente afectadas por las obras del metro, lo que permite aislar dinámicas que pueden diferir del contexto general de seguridad de la ciudad. Este enfoque facilita identificar patrones que no son evidentes o explícitos y, a partir de ello, formular propuestas concretas e implementables tanto por actores públicos como privados.

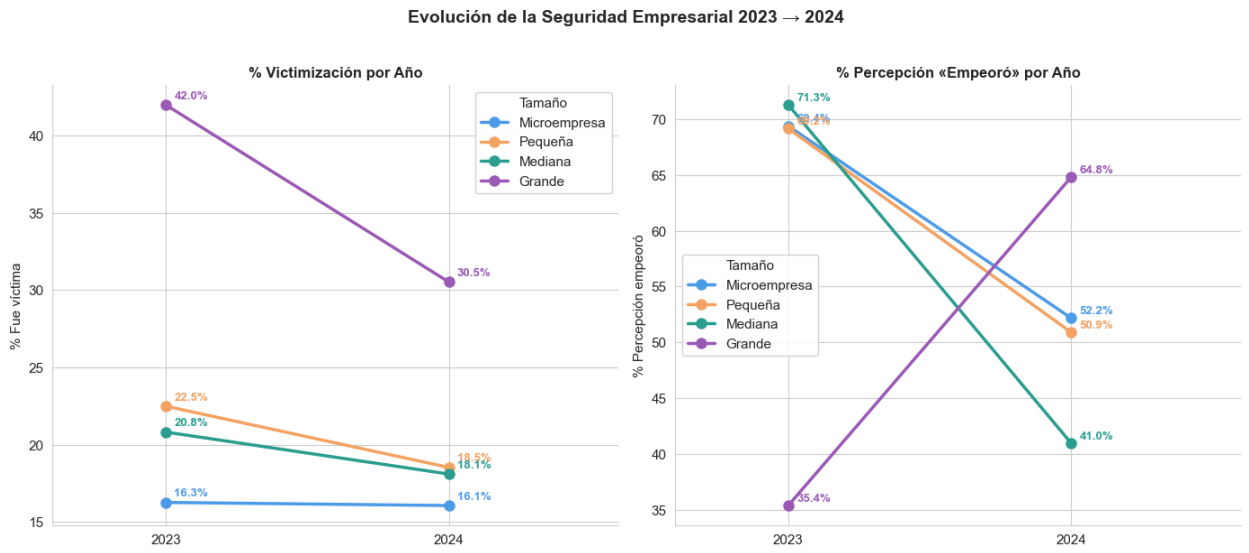


Figura 1: Varianza por año en victimización y percepción de inseguridad

1.1 Relevancia del Problema de Investigación

La literatura económica sobre externalidades de infraestructura ha documentado ampliamente los efectos positivos de los megaproyectos de transporte en productividad, accesibilidad y valorización inmobiliaria. Sin embargo, sus externalidades negativas en seguridad, particularmente durante la fase constructiva (Páez-Murillo et al., 2024), han recibido atención comparativamente menor, especialmente en contextos latinoamericanos de alta vulnerabilidad urbana (Jordán Fuchs et al., 2008).

Las obras de infraestructura generan perturbaciones sistémicas del entorno urbano mediante la alteración de rutas peatonales, reducción de iluminación pública por maquinaria, acumulación de escombros, contaminación auditiva, desplazamiento de flujos de tránsito hacia corredores alternos menos vigilados, y concentración temporal de trabajadores y transeúntes en configuraciones espaciales no diseñadas necesariamente para la interacción social segura. Estas perturbaciones pueden crear oportunidades estructurales para el delito (Cohen & Felson, 1979) que trascienden las fluctuaciones cíclicas del crimen urbano, es decir, se pueden dar patrones más o menos recurrentes de inseguridad.

Como se evidencia en los resultados de la encuesta de clima de negocios (ECN), para el empresariado, particularmente el conformado por MiPymes, externalidades negativas que lleven a un aumento de la inseguridad representan riesgos operativos materiales como pérdida de clientela por deterioro de accesibilidad, incremento de costos de seguridad privada, daños por vandalismo y efectos psicológicos en la fuerza laboral y los clientes (figura 2). La percepción de seguridad constituye, en este sentido, un indicador anticipado de deterioro del clima de negocios, con potenciales efectos en inversión, empleo y resiliencia empresarial. De ahí la importancia de prestar atención a los datos para encontrar las debilidades estructurales que enfrenta el tejido empresarial en este contexto de intervención del espacio público, con el fin de diseñar estrategias, políticas públicas o programas de apoyo focalizado para hacer más resiliente al empresariado ante este tipo de proyectos inevitables y necesarios para la ciudad. En este orden de ideas, el objetivo de fondo es

tener una mejor guía para ayudar a las empresas a navegar las dinámicas que trae el operar bajo un entorno en transformación urbana.

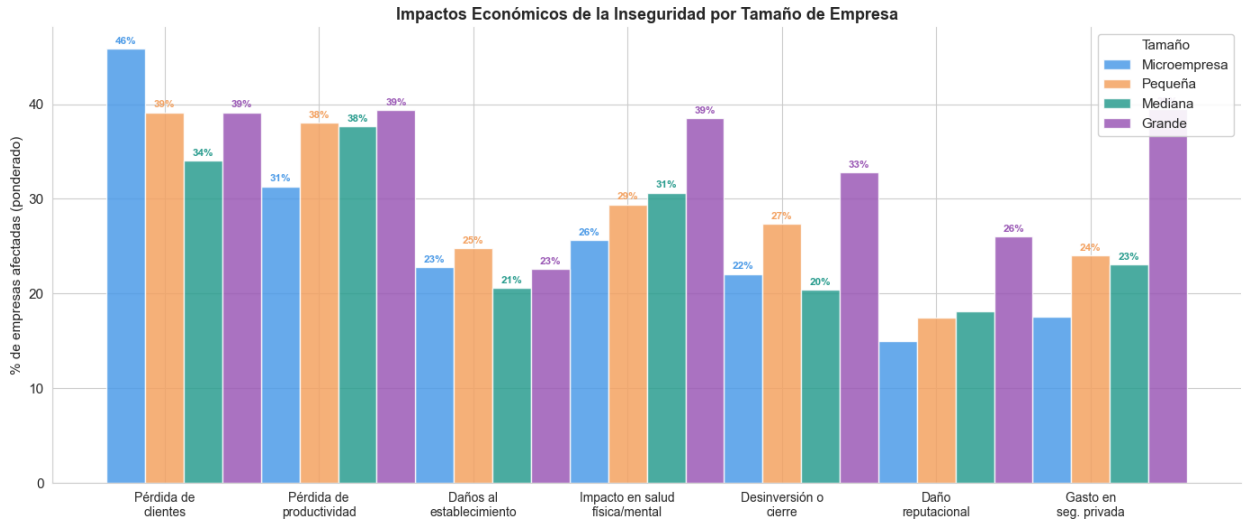


Figura 2: Impacto económico de la inseguridad

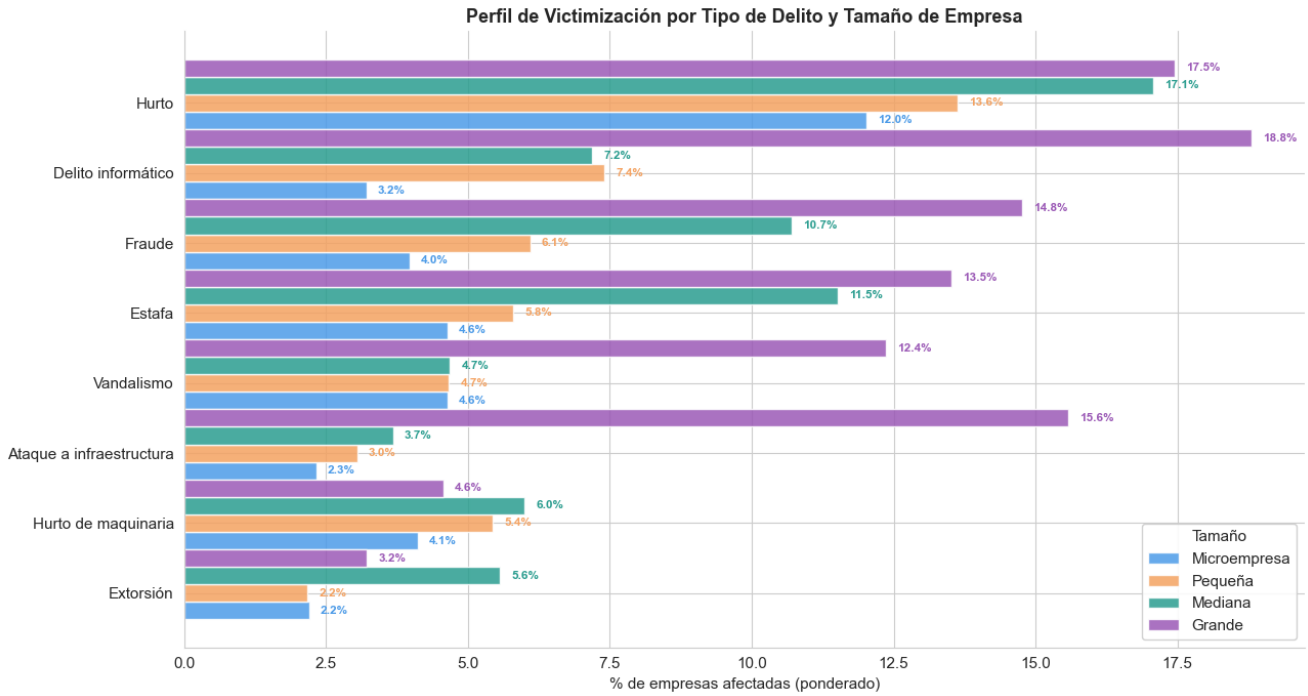


Figura 3: Perfil de victimización

Los datos representados en las figuras 2 y 3 refuerzan los puntos anteriores y agregan matices: no sólo las percepciones de seguridad difieren según el tamaño de la empresa, sino también la experiencia del delito, ya que las empresas están expuestas a distintos tipos de criminalidad dependiendo de sus características y niveles de vulnerabilidad. Mientras que las grandes empresas

enfrentan proporcionalmente mayores riesgos asociados a delitos informáticos, vandalismo o ataques a infraestructura, lo que además implica mayores costos en seguridad privada, afectaciones reputacionales y posibles decisiones de desinversión; las MiPymes tienden a experimentar con mayor frecuencia delitos como la extorsión y el hurto directo al comercio o al local. En este sentido, no se trata necesariamente de que unas empresas estén más afectadas que otras, sino de que la inseguridad se manifiesta de formas distintas según sus características. De la misma manera, los costos asociados a la inseguridad también varían: mientras que para una microempresa el principal impacto suele reflejarse en la pérdida de clientes, en las grandes empresas los costos más relevantes se relacionan con los efectos sobre la salud mental o física de su fuerza laboral.

1.2 Datos y metodología

Para lograr el objetivo planteado en esta investigación contamos con el acceso a una extensa base de datos brindada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Entre las bases se encuentran, por ejemplo, los registros mercantiles de 2024 y 2025, la encuesta de clima de los negocios de 2020 a 2024, encuesta de corredores estratégicos, encuesta de movilidad y entornos urbanos, encuesta de percepción y victimización, encuesta de medidas correctivas, entre otras. Si bien hubiese sido mucho más enriquecedor crear una base unificada con los diferentes datos que ofrecía cada base, esto no fue posible, dado que las unidades de observación son distintas. Si bien todas son empresas, las encuestadas difieren, dado que no había llave que permitiera la unión. Por ello, y dado nuestro enfoque, decidimos utilizar la encuesta de corredores estratégicos y la encuesta de clima de los negocias, ya que son las que más información valiosa brindan para el reto abordado. Una vez seleccionadas las bases de datos a utilizar, el siguiente paso fue su limpieza, para después proceder a su procesamiento y análisis.

1.3 Brecha de conocimiento y aporte de esta investigación

A pesar de contar con información valiosa como los datos arrojados en la Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) y el Módulo de Riesgos Empresariales de la Encuesta de Clima de Negocios (ECN), persisten limitaciones analíticas relevantes que resulta pertinente señalar:

1. La ausencia de identificación causal: los análisis convencionales no distinguen el efecto específico de obras de infraestructura de factores confundidores espaciales (nivel socioeconómico del barrio, densidad comercial preexistente, patrón delictivo de fondo).
2. Heterogeneidad no modelada: las comparaciones agregadas ocultan diferencias sustanciales entre corredores, tramos específicos y perfiles empresariales, limitando la capacidad de diseñar intervenciones focalizadas.

Esta investigación contribuye al arrojar luz sobre estos vacíos analíticos mediante la aplicación de modelos de elección discreta (Regresión Logística) y modelos lineales de probabilidad (Mínimos Cuadrados Ordinarios) con controles espaciales flexibles, utilizando principalmente datos de la Encuesta de Corredores Estratégicos de la CCB. Esta fuente primaria, no disponible públicamente, proporciona información detallada de 2.021 empresas (luego de la limpieza de datos) en áreas de influencia directa de obras del Metro, lo que permite un análisis con variación exógena suficiente para identificar efectos diferenciados sobre la percepción de seguridad de las empresas.

2. HIPÓTESIS

Partiendo del supuesto de que las obras del metro generan efectos negativos que aumentan la percepción de inseguridad, y luego de la revisión de los datos disponibles, surgieron algunas preguntas. Entre ellas ¿cómo han afectado las obras de infraestructura la percepción de seguridad de los empresarios en los corredores?, ¿existen diferencias significativas entre el corredor del Metro PLM y el de la Calle 13?, ¿son las MiPymes más vulnerables que las grandes empresas frente al impacto en seguridad de las obras?, ¿qué factores del entorno (iluminación, vigilancia, señalización) explican mejor los cambios en percepción de seguridad? y ¿se pueden identificar tramos del metro con perfiles de seguridad diferenciados para intervenciones focalizadas? A partir de estas preguntas desagregamos el supuesto inicial sobre percepción de inseguridad en factores específicos que podrían aumentarla o hacerla variable. A partir de estos elementos formulamos las siguientes hipótesis:

Hipótesis	Enunciado	Variables clave
H1	Las micro y pequeñas empresas reportan mayor victimización y peor percepción de seguridad que las medianas y grandes	Tamaño empresarial (ordinal: micro→pequeña→mediana→grande) → Victimización/Percepción (binarias/continuas)
H2	La iluminación (P43_1B), vigilancia en zonas de obra (P43_1G) y señalización (P43_1A) son los factores más asociados con la percepción de empeoramiento	Factores de entorno (P43_1A-G) → Percepción de empeoramiento (binaria)
H3	Haber sido víctima de delito asociado a las obras incrementa significativamente la probabilidad de percibir empeoramiento de seguridad	Victimización (binaria) → Percepción de empeoramiento (binaria)
H4	Existen grupos de tramos del Metro con perfiles de seguridad significativamente diferentes	Variables de seguridad multidimensionales → Grupos homogéneos (segmentos)

Para probar estas hipótesis planteamos los siguientes métodos para diseñar los modelos:

Método	Tipo de análisis	Objetivo
Comparación de grupos ordenados	Estadística inferencial	Ver diferencias entre categorías jerárquicas
Regresión multivariada	Modelo causal/explicativo	Estimar efectos de variables
Modelo de probabilidad	Regresión para eventos	Estimar probabilidad

3. ESTRATEGIAS DE ESTIMACIÓN Y ESPECIFICACIONES

Se estiman seis modelos anidados que combinan: (i) dos variables dependientes, percepción de empeoramiento de seguridad (seguridad_empeoro) y victimización directa (fue_victima); (ii) dos especificaciones funcionales, regresión logística (Logit) y modelo lineal de probabilidad (OLS); y (iii) dos configuraciones espaciales, sin controles de tramo, por un lado, y con variables dicótomas por tramo geográfico por otro. Esta estructura permite evaluar la robustez de los efectos estimados y descomponer la heterogeneidad espacial.

La comparación entre modelos con y sin controles espaciales permite evaluar si los efectos estimados son homogéneos entre diferentes zonas geográficas. A su vez, la comparación entre las estimaciones Logit y OLS permite analizar si los resultados son sensibles a la forma funcional del modelo.

Dentro del código los modelos están organizados de la siguiente manera:

Bloque	Modelo	Variable Dependiente	Especificación Espacial	Observaciones
4A	Logit	Percepción empeoramiento	Sin dummies de tramo	2,021
4B	Logit	Percepción empeoramiento	Con dummies de tramo (18 categorías)	2,021
5A	Logit	Victimización	Sin dummies de tramo	2,021
5B	Logit	Victimización	Con dummies de tramo	2,021
6A	OLS/LPM	Percepción empeoramiento	Sin dummies de tramo	2,021
6B	OLS/LPM	Percepción empeoramiento	Con dummies de tramo	2,021

- **Bloque 4A: Modelo Logit de Percepción de Empeoramiento (Sin Controles Espaciales)**

En este bloque se estima la probabilidad de que las personas perciban un empeoramiento de la seguridad en su entorno utilizando un modelo Logit. El modelo permite analizar cómo distintos factores del entorno, experiencias de victimización y condiciones del espacio público se asocian con una mayor o menor probabilidad de que los encuestados consideren que la seguridad ha empeorado.

El nivel de ajuste del modelo (R^2) indica que algunas de las variables incluidas logran explicar una parte relevante de la variación en las percepciones de seguridad, un resultado consistente con lo que suele encontrarse en estudios de percepción basados en datos de encuesta. Entre los hallazgos más representativos tenemos:

Variable	Coeficiente (β)	Error Estándar	Odds Ratio	p-valor	Interpretación

Índice de satisfacción con el entorno	-0.567	0.062	0.567	<0.001	Efecto más significativo del modelo
Presencia de habitantes de calle	+0.681	0.123	1.976	<0.001	Factor de entorno dominante
Fue víctima de algún delito	+0.563	0.188	1.757	0.003	Soporte directo para H3
Reubicación estación SITP/Transmilenio	+0.326	0.105	1.385	0.002	Efecto disrupción operacional
Hurto a comercio	+0.457	0.167	1.579	0.006	Victimización específica significativa
Lesiones personales	+0.714	0.287	2.043	0.013	Efecto más grande entre tipos de delito
Iluminación	-0.255	0.110	0.775	0.020	Único factor P43_1* significativo

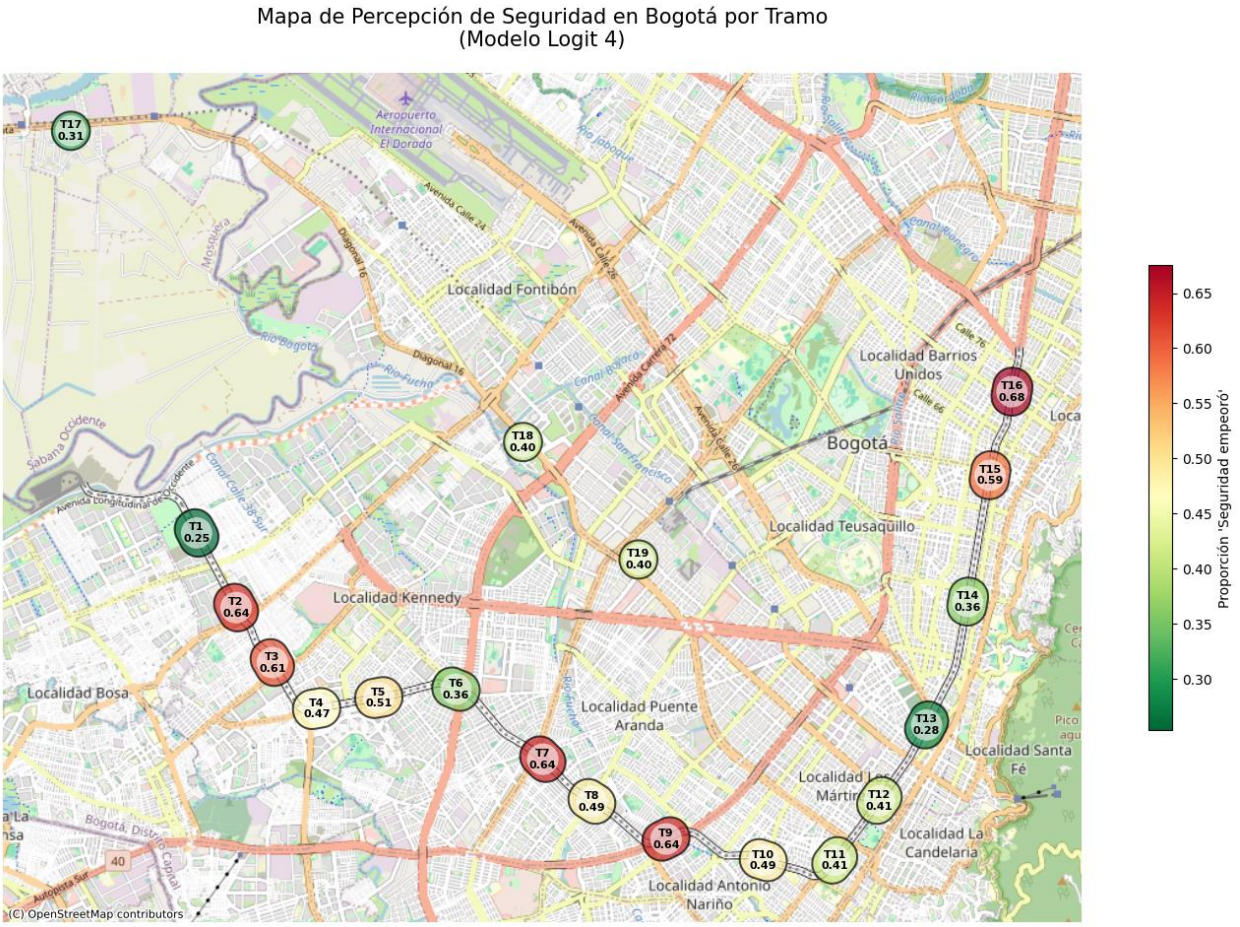
Los hallazgos de este modelo permiten rechazar la hipótesis nula de H2, evidenciando que factores como la iluminación sí afectan la percepción de inseguridad. Además, los resultados indican que un factor relevante y con peso explicativo es la presencia de habitantes de calle, factor que no habíamos incluido en nuestra hipótesis. Este factor tiene un fuerte peso explicativo con efecto positivo sobre la percepción de inseguridad, es decir, mayor presencia de habitantes de calles aumenta la percepción de inseguridad.

Por otro lado, la no significancia de señalización y vigilancia constituye un hallazgo teóricamente relevante. Contrario a la hipótesis H2, estas variables, frecuentemente priorizadas en diseño de políticas de seguridad situacional, no presentan efectos estadísticamente discernibles de cero en este contexto. Esto sugiere que, en el entorno específico de las obras, la señalización y vigilancia convencionales pueden ser insuficientes para mejorar la percepción de seguridad.

Por otro lado, el hallazgo de la ausencia de efecto del tamaño empresarial debilita sustancialmente a la hipótesis H1. Ninguna categoría de tamaño (Grande, Mediana, Pequeña) difiere significativamente de la categoría base (Micro) en percepción de empeoramiento, controlando por otros factores. Esto contradice la intuición de mayor vulnerabilidad de MiPymes por restricciones presupuestarias en protección privada, sugiriendo mecanismos alternativos: posiblemente selección de supervivencia (solo microempresas resilientes permanecen en corredores de obra) o externalización del riesgo (cierre temporal, ajuste de horarios).

Por último, el control de obras iniciadas no es significativo (p = 0.608), indicando que la mera presencia de obras, independientemente de su estado de avance, no determina percepción de seguridad. Lo relevante es cómo las obras alteran el entorno perceptible, no que existan obras per se.

Variable	Coeficiente	p-valor
Señalización	-0.076	0.481
Vigilancia en zonas de obra	-0.083	0.432
Tamaño: Grande	-0.356	0.150
Tamaño: Mediana	-0.018	0.916
Tamaño: Pequeña	+0.062	0.560
Obras iniciadas en el tramo	-0.052	0.608



- **Bloque 4B: Modelo Logit de Percepción de Empeoramiento (Con Controles Espaciales)**

La inclusión de 18 dummies de tramo geográfico (Tramo 1 = referencia) permite evaluar la hipótesis H4 de heterogeneidad espacial y testear la robustez de los efectos individuales ante controles flexibles de ubicación. Los efectos de las variables individuales se mantienen cualitativamente

idénticos en signo, magnitud y significancia. La inclusión de controles espaciales atenúa marginalmente el efecto de reubicación SITP, sugiriendo que parte de este efecto en 4A capturaba correlación espuria con características geográficas no observadas. No obstante, permanece significativo al 5%. Además, aquí se observa que el sector industrial se vuelve significativo indicando que las empresas industriales tienen menor probabilidad de percibir empeoramiento que el comercio (referencia), posiblemente porque su operación depende menos del flujo peatonal y más de logística vehicular, menos afectada por obras.

Como hallazgos se rechaza la hipótesis nula de H4, dado que efectivamente sí se observa heterogeneidad en la percepción de empeoramiento de inseguridad según el tramo. Entro los más significativos para la prueba de H4 se encuentran:

Tramo	Coeficiente (β)	Odds Ratio	p-valor	Interpretación
Tramo 16	1.541	4.67	<0.001	Probabilidad casi 5× mayor
Tramo 7	1.391	4.02	<0.001	Efecto crítico
Tramo 2	1.278	3.59	0.001	Efecto muy alto
Tramo 15	1.229	3.42	0.001	Efecto muy alto
Tramo 9	1.252	3.50	0.002	Efecto muy alto
Tramo 3	1.136	3.12	0.003	Efecto alto
Tramo 5	+0.876	2.40	0.018	Efecto moderado-alto
Tramo 10	+0.922	2.51	0.020	Efecto moderado-alto
Tramo 8	+0.844	2.33	0.022	Efecto moderado-alto
Tramo 19	+0.622	1.86	0.041	Efecto moderado (menor del grupo significativo)

Los tramos que no mostraron significancia estadística fueron el 4, 6, 11, 12, 13, 14, 17 y 18.

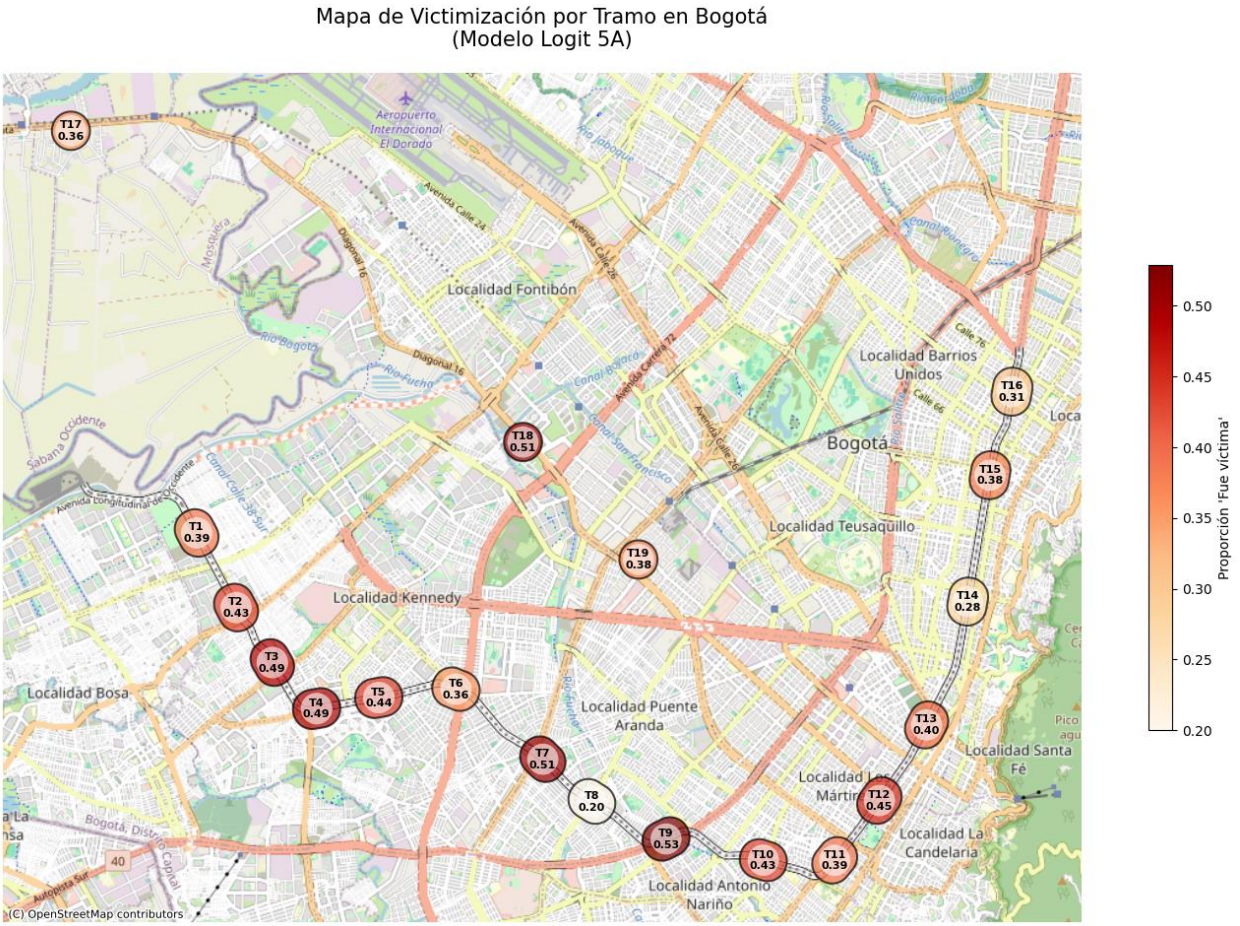
- **Bloque 5A/5B: Modelos Logit de Victimización**

En los modelos de este bloque se adoptó la victimización reportada (fue_victima) como variable dependiente para contrastar si los factores que explican la probabilidad de ser víctima de un delito coinciden con aquellos que determinan la percepción de inseguridad. Los resultados del modelo de regresión logística revelan un patrón que contradice la hipótesis planteada (H1). Lejos de ser las de menor tamaño, las empresas grandes son las que presentan la mayor probabilidad de victimización. Específicamente, en comparación con las microempresas (categoría base), las empresas grandes tienen una probabilidad significativamente mayor de ser victimizadas, con un odds ratio de 1.80 ($p = 0.015$). Las empresas pequeñas también muestran una probabilidad superior ($OR = 1.25$, $p = 0.037$), mientras que para las medianas, aunque el coeficiente es positivo ($OR = 1.30$), no alcanza significancia estadística ($p = 0.112$).

Esta inversión del efecto esperado puede deberse a que las grandes empresas constituyen objetivos más rentables para los delincuentes debido a que, típicamente, manejan mayores inventarios y flujos de caja, tienen mayor visibilidad y, posiblemente, horarios de operación más extensos que incrementan su exposición al riesgo. Si bien es probable que cuenten con más recursos para seguridad privada, la rentabilidad esperada del delito sería superior, lo que generaría una mayor atención por parte de la delincuencia. En el extremo opuesto, las microempresas (categoría base) emergen como las menos victimizadas, lo que podría deberse a: (i) una menor rentabilidad percibida, que las hace menos atractivas; (ii) una mayor capacidad de adaptación rápida (como cierres temporales o cambios de horario); y (iii) un posible sesgo de selección, donde solo las más resilientes logran sobrevivir en entornos de alta conflictividad.

Más allá del tamaño, otros factores del entorno también inciden significativamente. La presencia de habitantes de calle en las cercanías del negocio aumenta la probabilidad de victimización en un 36% (OR = 1.36, p=0.011), consolidándose como un factor de riesgo objetivo, algo en concordancia con los resultados de 4A. Por el contrario, un mayor Índice de satisfacción con el entorno actúa como un fuerte factor protector: por cada incremento unitario en este índice, la probabilidad de ser víctima de un delito se reduce en aproximadamente un 32% (OR = 0.68, p<0.001).

Por último, percepción de empeoramiento y victimización objetiva en tramos específicos constituye uno de los hallazgos más relevantes del análisis. En el Tramo 8, las empresas tienen 2.3× mayor probabilidad de percibir empeoramiento, pero 75% menor probabilidad de ser victimizadas (OR=0.25). En el Tramo 16, la probabilidad de percepción negativa es casi 5× superior, pero la victimización es 55% menor. Entre las principales implicaciones de estos hallazgos es que la percepción de seguridad no es un proxy razonable de la victimización objetiva en los contextos de intervención por obras públicas. Existen factores de señalización social (presencia de habitantes de calle, desorden visual, ruido, polvo) que generan percepción de empeoramiento de la seguridad independientemente del riesgo delictivo real. Esto resulta fundamental para comprender que las políticas focalizadas únicamente en reducción de delitos pueden no reducir la percepción de inseguridad en estos tramos donde otros factores son más determinantes.



- **Bloque 6 (7A/7B): Modelos Lineales de Probabilidad (OLS/LPM)**

Los modelos lineales de probabilidad (OLS con errores estándar robustos) permiten interpretar los coeficientes directamente como cambios en puntos porcentuales en la probabilidad de percibir un empeoramiento de la seguridad. Esta propiedad facilita la traducción de los resultados a términos sustantivos y de política pública, al expresar los efectos en magnitudes fácilmente interpretables. Aquí realizamos dos modelos, uno con efectos controlados por localización y otro sin estos controles.

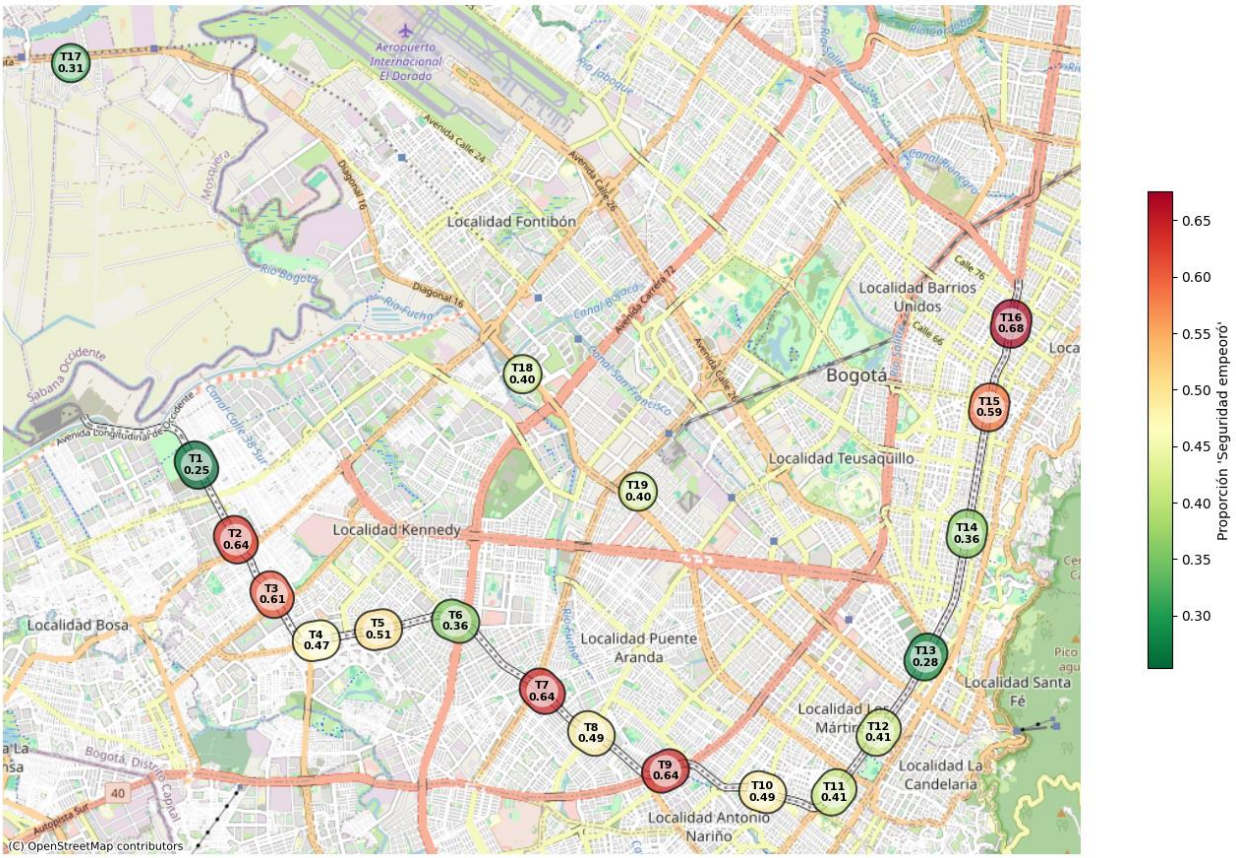
Los resultados del modelo 7A, modelo sin controles espaciales, muestran que tanto los factores de entorno urbano como las experiencias de victimización se asocian de manera significativa con la percepción de empeoramiento de la seguridad. El índice de satisfacción con el entorno presenta el efecto más fuerte y estadísticamente robusto, en el que un aumento de un punto se asocia con una reducción de 12 puntos porcentuales en la probabilidad de percibir deterioro de la seguridad. Entre los factores asociados al entorno urbano, la presencia de habitantes de calle emerge como uno de los determinantes más importantes, incrementando la probabilidad de percibir empeoramiento en aproximadamente 14 puntos porcentuales. Este efecto es ligeramente superior al asociado a la victimización directa, que aumenta la probabilidad en alrededor de 13 puntos porcentuales. Este

resultado sugiere que las señales visibles de desorden en el espacio público pueden influir en la percepción de seguridad incluso más que la experiencia personal de victimización.

Dentro de los tipos específicos de victimización, las lesiones personales presentan un efecto particularmente elevado, prácticamente equivalente al de la presencia de habitantes de calle. Esto indica que los delitos percibidos como más graves o amenazantes desempeñan un papel central en la formación de percepciones negativas sobre la seguridad. Asimismo, el hurto al comercio muestra un efecto positivo y significativo, aunque de menor magnitud. En cuanto a los factores asociados a la operación cotidiana del negocio, la reubicación de paradas del SITP aparece como el único elemento del bloque de variables operativas con un efecto positivo y significativo. Este resultado sugiere que las alteraciones en las rutas de transporte utilizadas por clientes y trabajadores pueden incidir en la percepción de deterioro del entorno.

Por el contrario, la variable de iluminación presenta un efecto negativo y significativo, indicando que reportar problemas de iluminación se asocia con una menor probabilidad de percibir empeoramiento. Este resultado es contraintuitivo y sugiere la posible presencia de dinámicas no observadas o problemas de medición que requieren mayor exploración. Finalmente, el tamaño de la empresa no presenta un efecto estadísticamente significativo, lo que indica que las percepciones de seguridad no parecen diferir sistemáticamente según el tamaño del establecimiento. La prevalencia muestral de percepción de empeoramiento en la seguridad es cercana al 50%, lo que sirve como referencia para interpretar los efectos estimados.

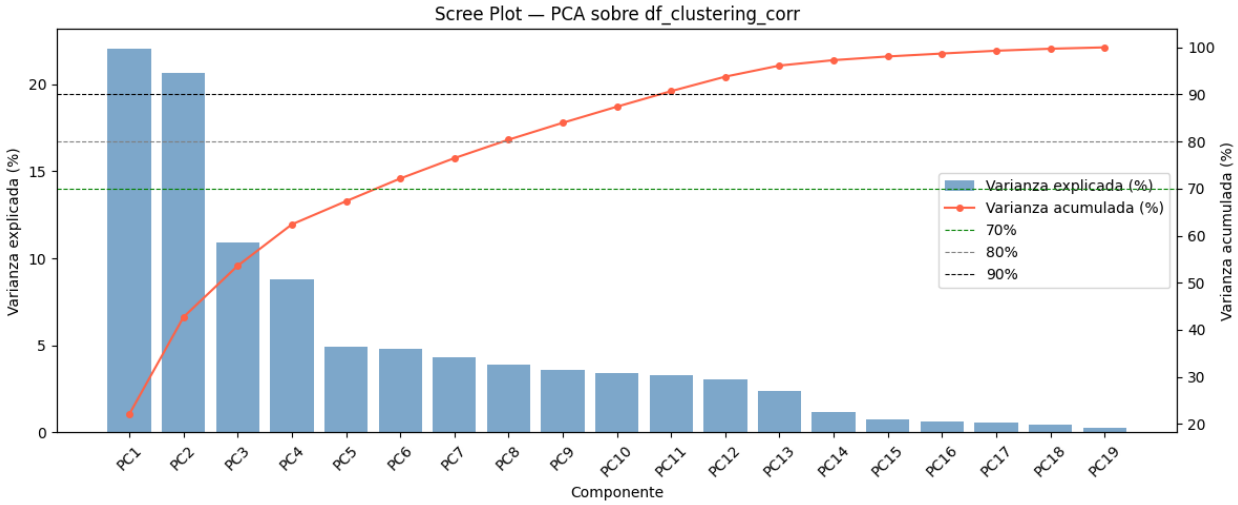
Mapa de Percepción de Seguridad en Bogotá por Tramo



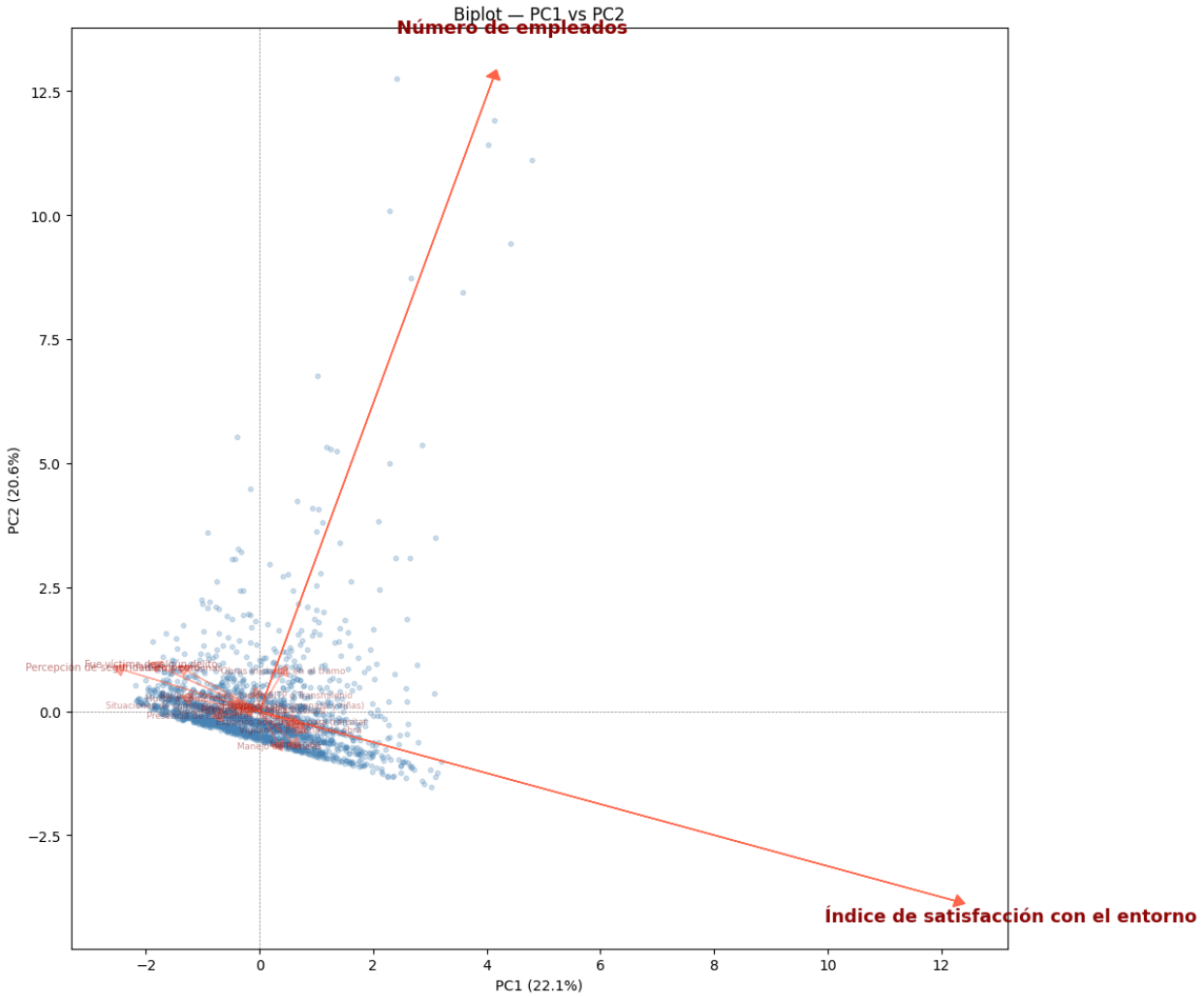
Por otro lado, en el modelo 7B, donde hay controles por tramo, se observa un aumento en el poder explicativo del modelo, dado que el R^2 aumenta de 0.131 a 0.154, lo que representa una mejora de 2.3 puntos porcentuales. Esto indica que la variable geográfica si aporta información adicional con fuerza explicativa. Aun así, los factores de entorno urbano y victimización continúan siendo los principales determinantes de la percepción de seguridad.

4. CLUSTERING

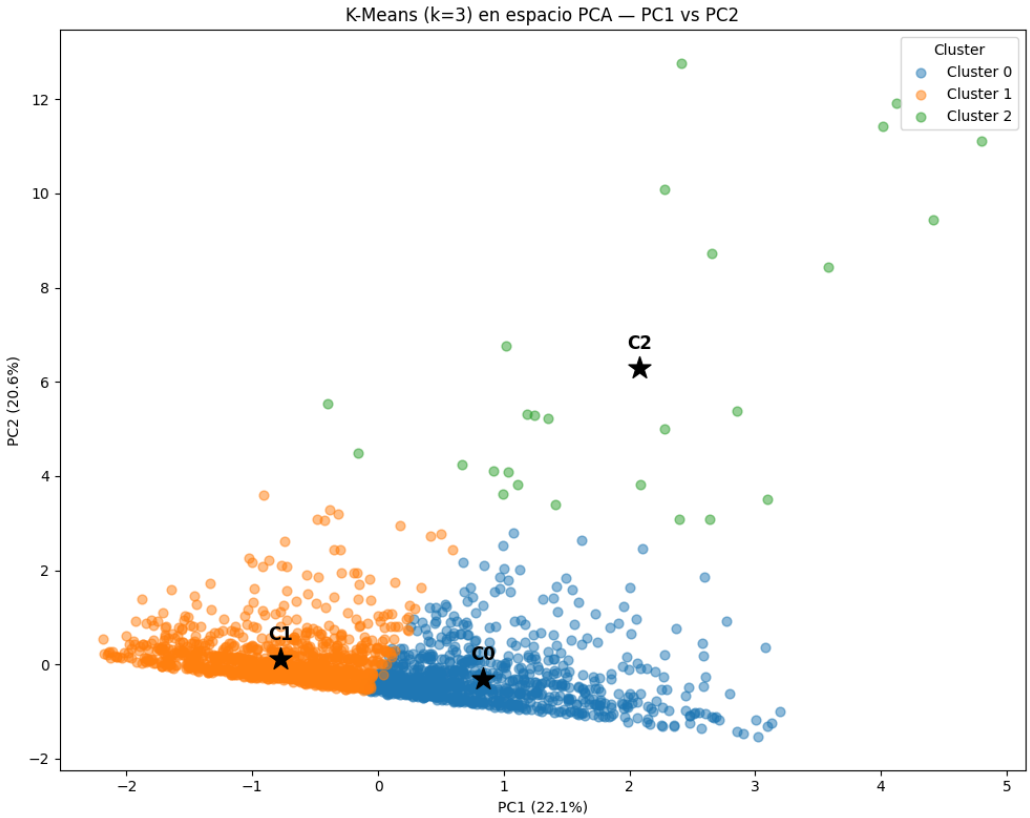
Para comprender la estructura subyacente de las percepciones de los empresarios, aplicamos un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre las 19 variables dicótomas, categóricas y con escala Likert del estudio. Esta técnica nos permitió reducir la dimensionalidad de los datos, identificando los ejes o componentes principales que sintetizan la mayor parte de la información original. En lugar de analizar decenas de variables de forma aislada, el PCA nos reveló cuáles son las dimensiones latentes que realmente explican las diferencias en las respuestas de los encuestados. Los resultados mostraron que con solo 6 componentes se explica el 70% de la varianza total, y con 10 componentes se alcanza el 87.4%, lo que confirma la eficacia de la técnica para simplificar el análisis sin perder información sustantiva.

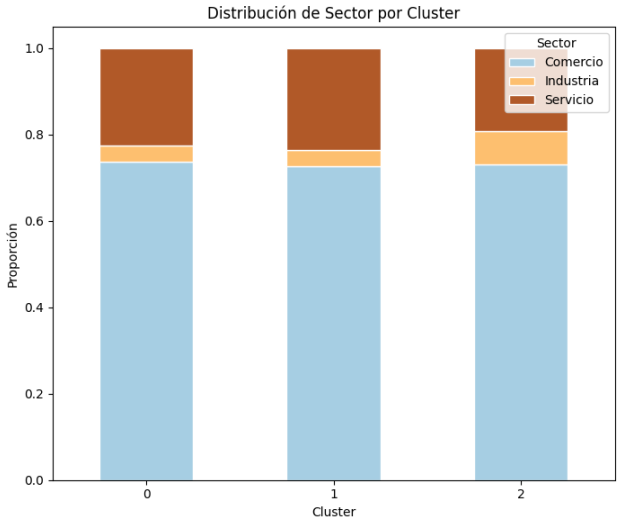


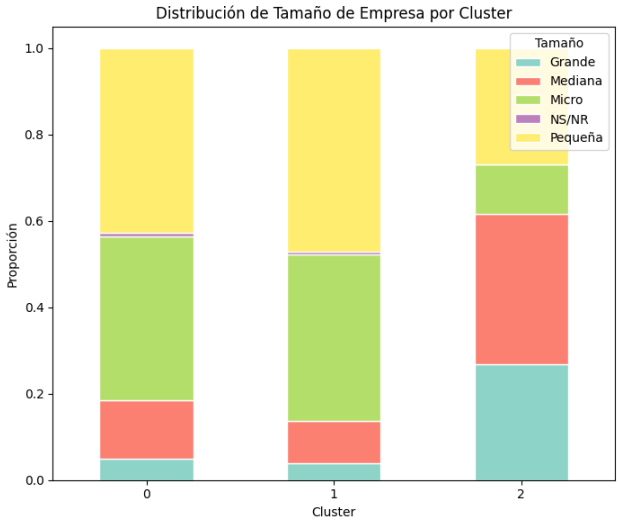
El análisis de las cargas factoriales (loadings) nos permitió identificar el significado sustantivo de los dos principales componentes. El Componente Principal 1 (PC1), que explica el 22.1% de la varianza, está dominada por el Índice de satisfacción con el entorno (carga de 0.909), actuando como un eje que diferencia a las empresas según su percepción integral del espacio público: valores positivos representan alta satisfacción con iluminación, señalización y vigilancia, mientras que valores negativos indican insatisfacción generalizada y percepción de deterioro. El Componente Principal 2 (PC2), con un 20.6% de varianza explicada, está determinada casi exclusivamente por el tamaño de la empresa (carga de 0.948 en "número de empleados"), funcionando como un eje que separa claramente a las grandes empresas (valores positivos) de las micro y pequeñas empresas (valores negativos). En conjunto, estas dos componentes revelan que la percepción de seguridad no es homogénea, sino que está estructurada fundamentalmente por la interacción entre la satisfacción con el entorno y el tamaño del negocio.

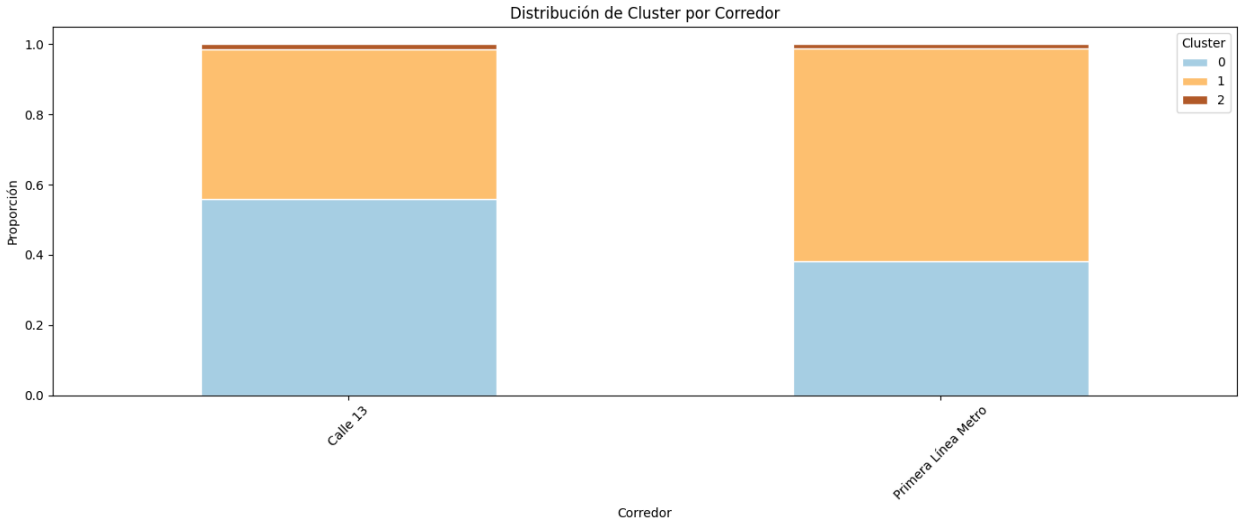


Luego de identificados los componentes principales pasamos a la clusterización utilizando el método K-Means y utilizando los primeros 10 componentes dado que este modelo sufre de la Maldición de la Dimensionalidad. El modelo nos arrojó tres clústeres, C0, C1, C2. Al desglosar por características como sector, tamaño de la empresa y corredor en el que está ubicado, vemos que uno de los mayores matices se presenta justamente en tamaño de la empresa lo que corrobora su carácter explicativo bajo el PC2. Vemos que en C0 y C1 no hay diferencias significativas por sector y solo una ligera variación por tamaño de empresa, con C0 concentrando más empresas medianas y C1 más empresas pequeñas; por último, observamos que en la calle se concentran más las empresas de C1, mientras que en la primera línea del metro C0. En ubicación C2 no parece tener significancia. Por último, C2 concentra más grandes y medianas empresas con una ligera, pero mayor, participación en el sector industrial, lo cual se relaciona directamente con su tamaño. En términos amplios, C2 son empresas grandes y medianas con una alta satisfacción del entorno. C0 son empresas medianas y pequeñas con buena satisfacción del entorno, aunque inferior a la presentada por C2. Por el contrario, C1 son empresas en su mayoría micro y medianas con baja satisfacción del entorno.


K-Means (k=3) en espacio PCA — PC1 vs PC2
Cluster
Cluster 0
Cluster 1
Cluster 2
C0
C1
C2
PC1 (22.1%)
PC2 (20.6%)

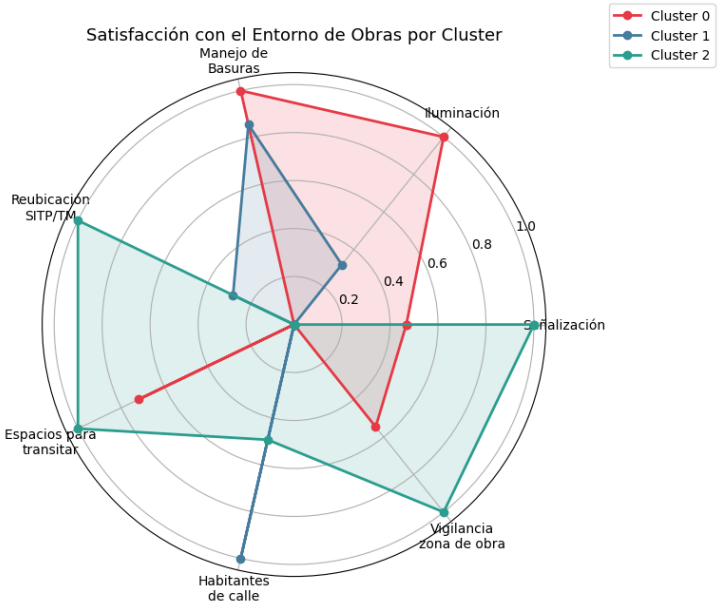

Distribución de Sector por Cluster
Sector
Comercio
Industria
Servicio
Proporción
Cluster


Distribución de Tamaño de Empresa por Cluster
Tamaño
Grande
Mediana
Micro
NS/NR
Pequeña
Proporción
Cluster



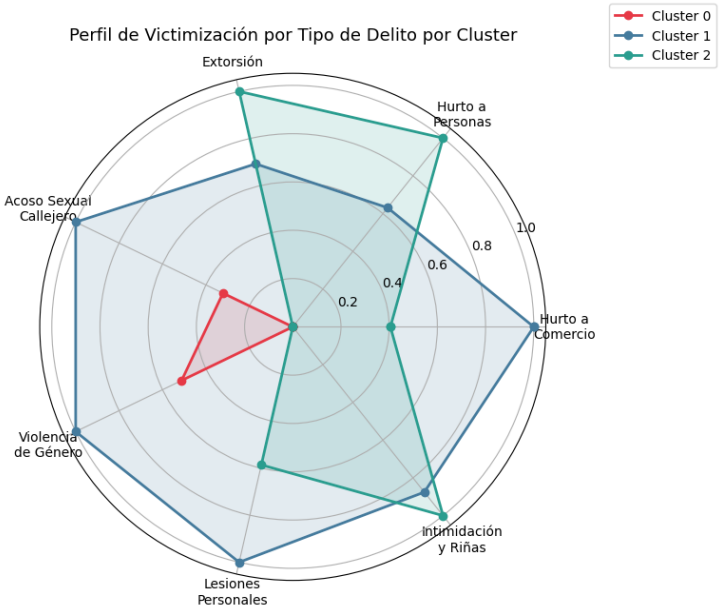
A continuación, se presenta el análisis de los gráficos de radar. El primer radar mide cómo se afecta la satisfacción con el entorno a través de siete variables, aquí se observa que, para el C0, la satisfacción con el entorno de la obra es altamente sensible a factores como la iluminación y el manejo de basuras; en segundo lugar, destacan los espacios para transitar y la vigilancia de la zona. En contrapartida, para C2, la iluminación y el manejo de basuras no tienen un peso significativo sobre la percepción, mientras que los espacios para transitar y la vigilancia adquieren mayor relevancia, al igual que la reubicación de las paradas del SITP y la señalización. En contraste, para C1, el factor que más afecta la satisfacción con el entorno es la presencia de habitantes de calle, seguido por el manejo de basuras y, en menor medida, la iluminación y la reubicación de paradas del SITP.

Lo anterior indica que las micro y pequeñas empresas (MYPES) son más sensibles a la presencia de habitantes de calle y al manejo de basuras que las empresas medianas y grandes. Esto se explica por el mayor grado de exposición que las MYPES tienen hacia el entorno exterior, lo que provoca que dichos factores alteren en mayor medida su nivel de satisfacción. Por el contrario, para las grandes empresas, la iluminación y el manejo de basuras no son determinantes que afecten su satisfacción, precisamente debido a su menor nivel de vulnerabilidad frente al entorno. Estos hallazgos validan parcialmente lo propuesto en H2: aunque elementos como la señalización, la iluminación y la vigilancia son importantes para explicar la satisfacción, el peso específico de cada uno difiere según el tamaño de la empresa. En términos generales, este radar sugiere que la percepción del entorno está correlacionada con la satisfacción espacial, más allá de la inseguridad efectiva. Es decir, un entorno de obra bien gestionado (con señalización clara, iluminación adecuada y vigilancia) comunica orden y presencia institucional, mientras que un entorno degradado transmite abandono.



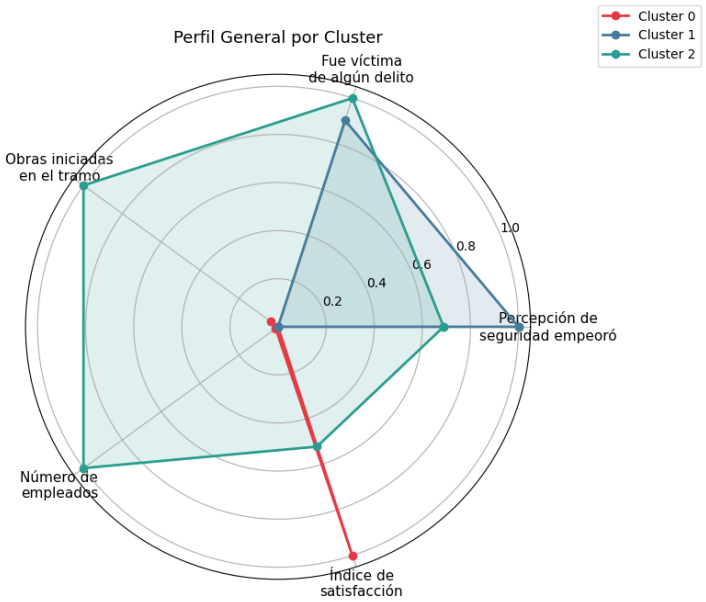
Radar 2: satisfacción con el entorno de obras

En el segundo radar se observan resultados de gran interés, ya que evalúa el perfil de victimización según el tipo de delito. En este sentido, el instrumento mide la experiencia real frente al delito y no únicamente la percepción. Aqui C1 adquiere mayor preponderancia, puesto que presenta victimización en todos los delitos enunciados, aunque en menor grado para la extorsión y el hurto a personas. Esto evidencia la alta vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas a ser víctimas de la criminalidad. En contraste, el C2 muestra una mayor victimización en delitos de extorsión, hurto a personas, intimidación y riñas, seguidos en menor medida por lesiones personales y hurto a comercio. Finalmente, el C0, a pesar de registrar un menor grado de victimización general en comparación con los otros dos clústeres, destaca por presentar casos de violencia de género y acoso sexual callejero.



Radar 2: perfil de victimización por tipo de delito

Por último, el tercer radar ilustra los perfiles generales por clústeres. En él se evidencia que C0 presenta una alta satisfacción con el entorno y una significancia casi nula en los otros cuatro factores de perfilamiento. Por su parte, C1 registra una alta percepción de que la seguridad empeoró, lo cual es coherente con los hallazgos de los radares anteriores (mayor victimización y mayor exposición al entorno). Asimismo, es importante notar que la victimización real de C0 (50 %) no difiere sustancialmente de la del C1 (48 %). Sin embargo, el entorno físico degradado actúa como un amplificador perceptual que multiplica la sensación de empeoramiento de la seguridad por encima de la incidencia delictiva efectiva esto se evidencia en el hecho de que mientras que C0 percibe un riesgo elevado y sufre una victimización moderada, C1 percibe un riesgo moderado (68 %) pero sufre una victimización extrema (90 %). Esto implica que intervenir el entorno físico produce una reducción en la percepción de inseguridad desproporcionada en relación con el cambio en el delito real. Esta inversión en la relación percepción-victimización entre el C0 y el C1 constituye el hallazgo más relevante del análisis: la necesidad de aplicar intervenciones ortogonales; es decir, estrategias diferenciadas para cada clúster en lugar de implementar una política homogénea a lo largo de todo el corredor.



Radar 3: perfil general por clúster

Del análisis de los tres radares podemos intuir que las empresas de mayor tamaño al contar con más recursos económicos tienen mejores capacidades de adaptación, por lo que el tamaño actúa como un factor de resiliencia endógena. Esto refuerza la primera hipótesis (H1), al evidenciar que las mipymes, representadas en C1, son el grupo que reporta mayores niveles de victimización (radar 2) y una peor percepción de seguridad en comparación con las empresas medianas y grandes (radar 3). Otro de los hallazgos más relevantes se encuentra en la aparente contradicción en torno a las "obras iniciadas". Aunque C1 presenta la peor percepción de inseguridad, esta no parece responder a efectos asociados a obras en ejecución, dado que el clúster no se ubica en zonas donde estas hayan comenzado. Por el contrario, C2 presenta una mayor densidad de obras, pero registra una percepción de seguridad relativamente mejor que C1. Este resultado cuestiona la narrativa lineal según la cual "a mayor cantidad de obra, mayor inseguridad" y sugiere, en cambio, un paradigma alternativo en el que no es la presencia de obras en sí misma la que deteriora la percepción de seguridad, sino su gestión.

Así, es posible clasificar a la población empresarial ubicada en la primera línea del metro y en la Calle 13 en tres grupos. En primer lugar, se encuentran las MiPymes ubicadas mayoritariamente en la Calle 13, que registran menores niveles de victimización y un alto grado de satisfacción con su entorno. Esto se explica principalmente por factores como una mejor iluminación y un manejo más adecuado de las basuras. En segundo lugar, están las MiPymes ubicadas mayoritariamente en la zona de la primera línea del metro, que presentan una alta percepción de que la seguridad ha empeorado, asociada a factores del entorno como la presencia de habitantes de calle. Estas empresas, además, registran altos niveles de victimización. Es decir, en este grupo el entorno tiene un mayor peso en la percepción de inseguridad que la experiencia directa con el delito. Por último, se encuentran las medianas y grandes empresas, ubicadas en su mayoría en zonas donde ya se han iniciado las obras. Estas empresas presentan mayores niveles de victimización que los grupos

anteriores, pero reportan una menor percepción de empeoramiento de la seguridad. Para este grupo, los factores del entorno que transmiten organización y orden parecen ser más relevantes para la percepción de seguridad que la experiencia directa con el delito.

La principal conclusión de este análisis es que, para fortalecer la resiliencia del clima de negocios y mejorar las percepciones de seguridad, no necesariamente es indispensable implementar medidas correctivas centradas exclusivamente en el delito. En muchos casos, puede ser más eficiente intervenir sobre las condiciones del entorno. Mejorar la iluminación, garantizar una adecuada gestión de residuos, fortalecer la señalización para transmitir mayor orden y adoptar medidas que reduzcan la presencia de habitantes de calle podrían tener efectos más significativos sobre las percepciones de seguridad. De igual forma, los resultados sugieren que las obras en sí mismas no representan necesariamente un deterioro para el clima de negocios ni afectan de manera unidireccional la percepción de inseguridad. Las empresas pueden operar en entornos intervenidos por obras sin percibir un aumento de la inseguridad, siempre que exista una gestión adecuada del espacio público.

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten evaluar con distinto grado de confirmación las hipótesis planteadas sobre la relación entre entorno construido, características empresariales y percepción de seguridad en los corredores estratégicos estudiados. En primera instancia, la hipótesis H1 que postulaba una vulnerabilidad diferencial de las microempresas y pequeñas empresas (MIPYMES) frente a la inseguridad: no se confirma en la forma planteada. El tamaño de empresa no resulta un predictor significativo de la percepción de empeoramiento en ninguno de los modelos logísticos estimados. En cuanto a victimización efectiva, el patrón empírico es incluso contraintuitivo: son las empresas grandes y pequeñas las que presentan mayor exposición, no las micro. Esto sugiere que la vulnerabilidad no sigue una lógica de escala empresarial simple, y que los mecanismos de exposición al delito podrían estar mediados por factores como la visibilidad, el flujo de caja o la actividad comercial más que por el tamaño per se.

La hipótesis H2, referida al papel de los factores de entorno sobre la percepción de seguridad, recibe una confirmación parcial, aunque con una jerarquía de efectos distinta a la anticipada. El factor de mayor peso explicativo no es la señalización ni la presencia de vigilancia, ninguna de las dos resulta estadísticamente significativa, sino la presencia de habitantes de calle, que emerge como el predictora dominante. La hipótesis H3, que plantea un efecto de la victimización sobre la percepción subjetiva de seguridad, es la que recibe la confirmación más sólida y consistente del estudio. La variable fue_victima es significativa en todos los modelos de percepción estimados ($p < 0{,}003$), con odds ratios que oscilan entre 1,76 y 1,82, estables tras controlar por tramo, sector económico y tamaño empresarial. En términos sustantivos, una empresa que fue víctima de algún delito tiene entre un 76% y un 82% más de probabilidades, en términos de odds ratios, de percibir un empeoramiento en la seguridad, respecto a una empresa no victimizada. El modelo OLS traduce este efecto en aproximadamente 13 puntos porcentuales de incremento en la probabilidad de percepción de empeoramiento. Se trata de un efecto sustancial, robusto y metodológicamente consistente entre especificaciones.

La heterogeneidad espacial, componente central de H4, también se confirma con evidencia estadística clara. Los tramos 16, 7, 2, 15 y 9 presentan probabilidades de percepción de empeoramiento entre 2,4 y 4,7 veces superiores al tramo de referencia. Más aún, la inclusión de dummies de tramo en los modelos logísticos eleva el pseudo-R^2 de 0,1016 a 0,1213, una ganancia de casi dos puntos porcentuales que confirma que la geografía del tramo añade poder explicativo más allá de los factores de entorno observados, exactamente lo que H4 predice. El análisis de radares refuerza este hallazgo: el tramo 19 se configura como un hotspot multidimensional, con presencia dominante en los clústeres C0 (36%) y C2 (50%) de forma simultánea, lo que lo convierte en el punto de mayor riesgo compuesto del corredor. Los tramos 2–16 del metro PLM exhiben, en contraste, una distribución relativamente homogénea en C1.

No obstante, persiste una tensión analítica relevante: los modelos de victimización presentan poder predictivo muy bajo (pseudo-R^2 entre 0,026 y 0,044), incluso al incorporar dummies de tramo. El clúster C2 parece capturar variación que los regresores observados no logran explicar, lo que señala la presencia de variables omitidas con incidencia sustantiva. La heterogeneidad espacial en victimización tiene, por tanto, una dimensión no resuelta por el conjunto de variables disponibles, lo que constituye tanto una limitación del presente estudio como una agenda de investigación abierta.

6. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

El análisis de 2.021 establecimientos ubicados en el corredor de la primera línea del metro y la Calle 13 identifica tres clústeres empresariales con dinámicas claramente diferenciadas de percepción de seguridad y victimización. Estos resultados sugieren que una política homogénea sería ineficiente, ya que cada grupo enfrenta mecanismos causales distintos. Mientras algunos establecimientos se ven afectados principalmente por el deterioro del entorno físico asociado a las obras, otros enfrentan riesgos directos de victimización o mayores incentivos económicos para el delito. En consecuencia, mejorar el clima de seguridad empresarial requiere intervenciones diferenciadas que combinen gestión del entorno urbano, coordinación institucional y fortalecimiento de la resiliencia empresarial.

La primera recomendación consiste en implementar un Protocolo “Obra Visible”, que establezca un estándar obligatorio de iluminación temporal en todos los frentes de obra activos. La evidencia empírica muestra que la iluminación es uno de los factores del entorno con mayor influencia sobre la percepción de seguridad, por lo que su mejora puede generar impactos inmediatos. Este estándar debería incorporarse en los contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), exigiendo la instalación de torretas o luminarias temporales en cada tramo intervenido, con verificación semanal por parte de los supervisores de obra y penalidades automáticas por incumplimiento.

De manera complementaria, se recomienda implementar el programa Corredores Seguros, un protocolo de intervención coordinada activado automáticamente en zonas de obra con altos niveles de percepción de inseguridad. Este protocolo integraría tres componentes ya existentes: unidades móviles de atención social de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) para habitantes de calle, esquemas de limpieza diaria del espacio público a cargo del contratista de obra y la instalación de cámaras temporales conectadas al sistema de monitoreo C2 de la ciudad. La innovación del programa radica en articular estas intervenciones dentro de un único protocolo de activación asociado a las obras y en poder anticipar las empresas con niveles críticos.

Para ello, consideramos que la CCB cuenta con información amplia y suficiente para construir un modelo predictivo de percepción de inseguridad para futuras obras e intervenciones, el problema es un identificador que permita unir las diferentes bases, como mencionamos en la introducción. Así, proponemos que en las bases se incluya un identificador creado a partir del NIT de la empresa para mantener la anonimidad y a su vez poder tomar características observables de las empresas como los ingresos o gastos que residen en la base de registro mercantil y cruzarlo con los datos recogidos en las encuestas de Corredores Estratégicos o ECN. En concreto, proponemos desarrollar un modelo de clasificación para empresas que posean un alto nivel de percepción de inseguridad con el propósito de identificar comercios vulnerables sin necesidad de realizar en cuestas, solo con la actualización de la información del registro mercantil, y con ello incluirlas en el programa Corredores Seguros mencionado anteriormente.

Proponemos poner a prueba tres modelos de machine learning: Logit por regularización via Elastic Net, Random Forests y XGBoost. Consideramos pertinente el Logit como base para una interpretabilidad óptima que permita identificar los efectos de las variables con precisión. En cambio, Random Forests y XGBoost serían los de mayor potencia predictiva que a pesar de no tener alto nivel de interpretabilidad puede aportar dirección y magnitud de las variables mediante SHAP Values. Un aspecto imprescindible a la hora de construir un modelo de clasificación de este tipo es tener en cuenta que, dado que buscamos identificar a aquellas empresas que más necesiten la atención, no podemos optimizar la búsqueda de hiperparámetros de los modelos de clasificación con una métrica simple como Accuracy. En este caso, dado que buscamos darle atención especial a cuando el modelo posea falsos negativos, la métrica de clasificación adecuada sería Recall, ya que mide qué proporción de los positivos reales se está capturando. En otras palabras, no es tan grave brindarle atención a una empresa que no la necesita como no darle la ayuda a una empresa que sí la necesita. Incluso, se puede utilizar como métrica un Fbeta igual a 2, como métrica que le asigna pesos a Precision y Recall para tener ambas en consideración, pero con Recall aun siendo la protagonista.

En conjunto, estas recomendaciones apuntan a fortalecer la resiliencia del tejido empresarial del corredor durante el periodo de construcción de la infraestructura. La evidencia sugiere que las obras urbanas no necesariamente deterioran el clima de negocios cuando el entorno se gestiona adecuadamente. Por el contrario, intervenciones oportunas sobre iluminación, limpieza, información pública y coordinación institucional pueden mitigar las percepciones de inseguridad y facilitar la adaptación de las empresas a entornos urbanos en transformación.

7. REFERENCIAS

Alvarez, H. (2017). Perspectiva De Las Externalidades Socio Económicas De La Línea 1 Del Metro De Panamá en La Productividad Urbana. TRIM: Tordesillas, Revista De Investigación Multidisciplinar.

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach.

American Sociological Review, *44*(4), 588–608. https://doi.org/10.2307/2094589

Correia, C. R., & Roseland, M. (2022). Addressing Negative Externalities of Urban Development: Toward a More Sustainable Approach. *Urban Science*, *6*(2), 38. https://doi.org/10.3390/urbansci6020038

Jordán Fuchs, Ricardo & Livert-Aquino, Felipe, 2009. "Guía para decisores: externalidades en proyectos de infraestructura urbana," Documentos de Proyectos 3733, Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Páez Murillo, C. A., Cabrera Albornoz, L. A., & Sanabria Álvarez, W. A. (2024). Criminalidad en localidades de la Primera Línea del Metro de Bogotá del 2018 al 2023. *Revista Criminalidad*, *66*(3), 45–63. https://doi.org/10.47741/17943108.661

Páez-Murillo, C. A., Cabrera Albornoz, L. A., Rojas Guevara, J. U., & Sarmiento-Páez, D. M. (2024). Desafíos de seguridad ciudadana para el desarrollo urbano sostenible del Metro de Bogotá. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, *16*(2), 24–47. https://doi.org/10.22335/rlct.v16i2.1960

Rocha García, R. (2008). Externalidades de proyectos de infraestructura urbana: medición, valoración, internalización y opciones de política en América Latina y el Caribe: el caso de Metrovivienda en Bogotá.

Roitman, A. (s.f) El rol del espacio público en los grandes proyectos urbanos estatales: Comparativa de casos en Ecuador, Colombia y Argentina. Seminario Internacional De Investigación En Urbanismo. https://doi.org/10.5821/SIIU.9115